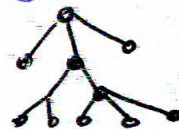


MATEMATYKA DYSKREJNA

DRZEWA + ZAKOŃCZENIE

Drzewo jest

- nieskierowanym grafem (spójnym)
- bez pętli
- bez cykli



Rekurencyjna definicja zbioru drzew binarnych $\mathcal{T}$:

- s symbolizuje dowolną zawartość węzła drzewa
- E symbol drzewa pustego

1. krok bazowy: puste drzewo binarne

a) $E \in \mathcal{T}$

b) $(E, s, E) \in \mathcal{T}$ (binarne drzewo o jednym węźle)

2. krok indukcyjny

$$T_1, T_2 \in \mathcal{T} \Rightarrow T \stackrel{\text{def}}{=} (T_1, s, T_2) \in \mathcal{T}$$

T_1 — maksymalny lewym poddrzewem drzewa T

T_2 — maksymalny prawym poddrzewem drzewa T

s — zawartość s znajduje się w korzeniu T

- jeżeli $T_1 \neq E \Rightarrow$ korzeń T_1 jest lewym synem korzenia drzewa T
- jeżeli $T_2 \neq E \Rightarrow$ korzeń T_2 jest prawym synem korzenia drzewa T

Uwaga: Formalnie drzewo T jest napisem nad alfabetem $\{s, E, (,)\}$ zdefiniowanym powyżej według schematu 1) i 2).

W informatyce w konstrukcji (T_1, s, T_2)

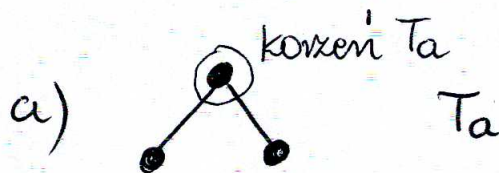
- s reprezentuje strukturę danych
- T_i reprezentuje referencje.

T_1 jest różne od T_2 gdy napisy je określające są różne.

Poziom zaopóźnienie drzewa węzła minus 1
def. głębokość węzła.

Maksymalna głębokość — $\frac{\text{wysokość drzewa}}{H(T)}$

PRZYKŁAD

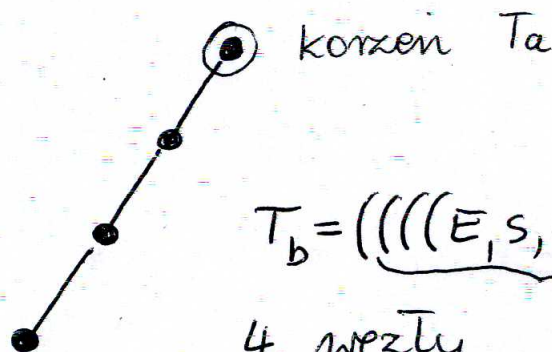


$$T_a = \left(\underbrace{(E, s, E)}_{T_{a1}}, s, \underbrace{(E, s, E)}_{T_{a2}} \right)$$

$$H(T_a) = 1$$

T_a ma 2 poddrzewa (każde ma 1 węzeł)

b)



$$T_b = \left(\underbrace{(((E, s, E), s, E), s, E)}_{T_{b1}}, s, \underbrace{E}_{T_{b2}} \right)$$

4 węzły

1 drzewo niepuste T_{b1}

$$H(T_b) = 3$$

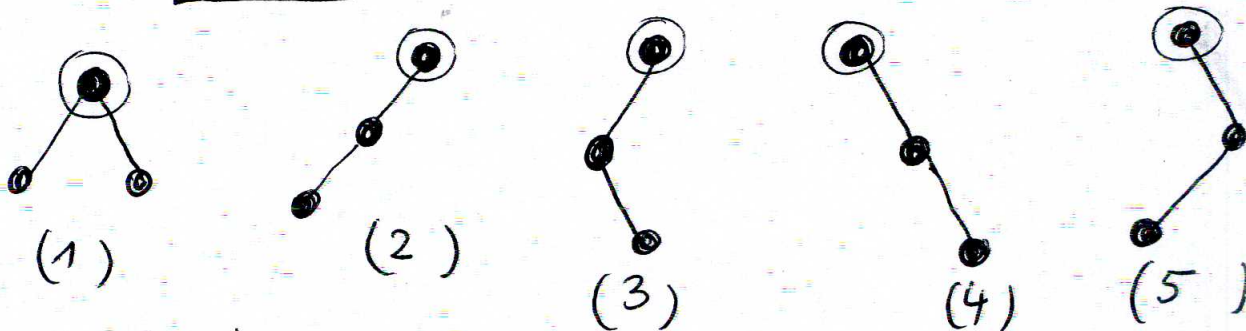
Niech T_n oznacza zbior wszystkich drzew binarnych o n węzłach a $t(n) = |T_n|$

uwaga (patrz potem) $t(3) = \frac{1}{3+1} \binom{2 \cdot 3}{3} = \frac{1}{4} \frac{6!}{3!3!} = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{4 \cdot 3!} = 5$

$n=3$

$\circ \leftarrow$ oznacza korzeń

Przykład



Mamy 5 drzew $t(3) = 5$. Uwaga: gdyby nie dzielić grafu (drzewa) na lewe i prawe poddrzewa $\Rightarrow$ (2) - (5) równoważne

Nasz cel - chcemy policzyć $t(n) = ?$

wymagania początkowe $\begin{cases} t(0) = 1 & \text{bo} \\ t(1) = 1 & \text{bo} \end{cases}$

$E \in \mathcal{T}$
 $\uparrow$ puste poddrzewo
 $(E, s, E) \in \mathcal{T}$
 $\uparrow$
 drzewo mające 1 węzeł

Dla n - wierzchołków:

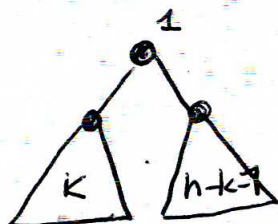
$a_0)$ zero wierzchołków na lewo
 $n-1$ wierzchołków na prawo



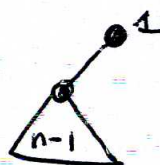
$a_1)$ 1 z wierzchołków na lewo
 $n-2$ wierzchołków na prawo



$a_k)$ k wierzchołków na lewo
 $n-k-1$ wierzchołków na prawo



$a_{n-1})$ $n-1$ wierzchołków na lewo
 0 wierzchołków na prawo



Zatem zależność rekurencyjna jest następująca

$$(*) \begin{cases} \triangle t(n) = t(0)t(n-1) + t(1)t(n-2) + \dots \\ \quad + t(n-2)t(1) + t(n-1)t(0), \\ \oplus \text{ wartości początkowe} \\ t(0) = t(1) = 1 \end{cases}$$

uwaga: $\blacktriangle$ nieliniowa zależność rekurencyjna! Stopień n .

Chcemy znaleźć postać jawną $t(n)$ z $(*)$

$$(\blacksquare) \quad \boxed{t(n) = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}}$$

Dowód Definiujemy najpierw funkcję tworzącą

$$a) \quad F(x) = \sum_{n=0}^{\infty} t(n) x^n \quad \left(\begin{array}{l} \text{zastosowanie} \\ \text{do nieliniowego} \\ \text{schematu } (*) \end{array} \right)$$

b) Obliczmy

$$x F^2(x) = x \left(\sum_{i=0}^{\infty} t(i) x^i \right) \left(\sum_{j=0}^{\infty} t(j) x^j \right)$$

Mnożenie 2 szeregów - wzór Cauchy'ego

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n$$

$$c_n = a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + a_2 b_{n-2} + \dots + a_n b_0$$

Pod warunkiem że:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \quad \text{i} \quad \sum_{n=0}^{\infty} b_n \quad \text{zł. bezwzględnie} \quad *$$

wynik mnożenia odpowiednio c_k

$$\underline{\underline{xF^2(x)}} = x \sum_{k=0}^{\infty} \left(\sum_{i+j=k} t(i) t(j) \right) x^k$$

$$= x \sum_{k=0}^{\infty} t(k+1) x^k$$

to jest z (*) $t(k+1)$
" c_k z zależności rekurencyjnej

$$= \sum_{k=0}^{\infty} t(k+1) x^{k+1}$$

(zamieniamy wskaźnik $k+1 = n$)
 $k=0 \Rightarrow n=1$
 $k=\infty \Rightarrow n=\infty$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} t(n) x^n + t(0) x^0 - t(0) x^0$$

z (*) $t(0)=1$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} t(n) x^n - 1 = \underline{\underline{F(x) - 1}}$$

$$xF^2(x) = F(x) - 1$$

Równanie kwadratowe $xF^2(x) - F(x) + 1 = 0$
 (względem $F(x)$) daje 2 rozwiązania

$$F(x) = \frac{1 \pm \sqrt{1-4x}}{2x}$$

$$\begin{aligned} 1-4x &\geq 0 \\ 1 &\geq 4x \\ 1/4 &\geq x \end{aligned}$$

$$G(x) = \sqrt{1-4x} = (1-4x)^{\alpha=\frac{1}{2}} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\frac{1}{2}}{n} (-4x)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{1/2}{n} (-4)^n x^n$$

Obliczymy teraz wyrażenie: $(x+y)^\alpha = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{\alpha}{k} x^{\alpha-k} y^k$

$$\binom{1/2}{n} \cdot (-4)^n$$

$$-6- (1+y)^x = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{x}{k} y^k \quad |y| < |x|$$

n czynników

$$\binom{\frac{1}{2}}{n} \cdot (-4)^n = \frac{\frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2}\right) \left(-\frac{3}{2}\right) \dots \left(\frac{1}{2} - n + 1\right)}{n!} (-4)^n$$

$\binom{\alpha}{0} \stackrel{\text{df}}{=} 1$

[Uwaga] $\binom{\alpha}{n} \stackrel{\text{df}}{=} \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\dots(\alpha-n+1)}{n!}$

$n-1$ czynników (**)

$$= \frac{\frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2}\right) \left(-\frac{3}{2}\right) \dots \left(\frac{3-2n}{2}\right)}{n!} = -\left(\frac{2n-3}{2}\right)$$

$(-1)^n \cdot 2^n 2^n$
(**)

$$= \frac{\binom{(**)}{n} \binom{(**)}{n-1} 1 \cdot 1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-3)}{n! \cdot 2^n} 2^n (+2)^n$$

$$= - \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-3) \cdot 2^n}{n!}$$

$$= - \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-3) 2^n (n-1)!}{n! (n-1)!}$$

$$= - \frac{[1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-3)] \overbrace{(1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n-1)}^{n-1 \text{ razy}} \cdot \overbrace{2 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 2}^{n \text{ razy}}}{n! (n-1)!}$$

$$= - \frac{[1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-3)] [2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \dots \cdot (2n-2)] \cdot 2}{n! (n-1)!}$$

$$= - \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot \dots \cdot (2n-3)(2n-2) \cdot 2}{n! (n-1)!}$$

$$\binom{\frac{1}{2}}{n} (-4)^n = - \frac{(2n-2)! \cdot 2}{n(n-1)!(n-1)!} \quad n \neq 0$$

$$= - \frac{2}{n} \binom{2n-2}{n-1}$$

Przekształćmy $\binom{2n-2}{n-1} = \frac{(2n-2)!}{(n-1)![(2n-2)-(n-1)]!}$

$$= \frac{(2n-2)!}{(n-1)!(n-1)!}$$

$$G_1(x) = \sqrt{1-4x} = \sum_{n=1}^{\infty} -\frac{2}{n} \binom{2n-2}{n-1} x^n + 1$$

$$= \begin{cases} \text{zamiana indeksu} \\ n = \tilde{n} + 1 & n = 1 \Rightarrow \tilde{n} = 0 \\ n-1 = \tilde{n} & n = \infty \Rightarrow \tilde{n} = \infty \end{cases}$$

$$= \sum_{\tilde{n}=0}^{\infty} -\frac{2}{\tilde{n}+1} \binom{2\tilde{n}}{\tilde{n}} x^{\tilde{n}+1} + 1$$

(wracamy do starego indeksu)

$$= \sum_{n=0}^{\infty} -\frac{2}{n+1} \binom{2n}{n} x^{n+1} + 1$$

(*) $F(x) = \sum_{n=0}^{\infty} t(n) x^n$

to jest definicja $F(x)$ alle $t(n) \geq 0$
 $\forall x \in \text{przedziału zbliżni}$
 bierzemy $x > 0 \quad x \in I$

(•) $F(x) \geq 0$

$$F(x) = \frac{1 \pm \sqrt{1-4x}}{2x}$$

$$F(x) = \frac{1 \pm G(x)}{2x}$$

Aby zachować warunki (•) bierzemy

$$F(x) = \frac{1 - G(x)}{2x}$$

$$= \frac{1}{2x} - \frac{G(x)}{2x}$$

$$= \cancel{\frac{1}{2x}} - \frac{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2}{n+1} \binom{2n}{n} x^{n+1}}{2x} - \cancel{\frac{1}{2x}}$$

$$\boxed{F(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n} x^n}$$

(▲) $t(n) = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$ (■) $F(x) = \sum_{n=0}^{\infty} t(n) x^n$

[Co kończy dowód]

$t(n)$ nazywamy sp. liczbami Katalanskimi
(Eugene Catalan 1814-1894 - rozwinął
ten wzór w kontekście ustawiania nawiasów
w wyrażeniu $x_1 x_2 x_3 \dots x_n$).

Pierwszych 11 "Catalan numbers"

$$\begin{aligned}
 & t(1) = t(0) = 1 \quad t(2) = 2 \quad t(3) = 5 \\
 & t(4) = 14 \quad t(5) = 42 \quad t(6) = 132 \\
 & t(7) = 429 \quad t(8) = 1430 \quad t(9) = 4862 \\
 & t(10) = 16796.
 \end{aligned}$$

Wzór (A) jest praktycznie nie do odgadnięcia, sledzpc tylko (C) i nie stosujpc powyższej analizy.

Stosuje się do permutacji ma stosie w informatyce.

[koto fortuny]

Kasyno :

— ruletka z kotem liczb ponumerowanych od $[1 \dots 1000]$

— losujemy liczbę (z tym samym prawdopodobieństwem) jeśli

a) jeśli $\lfloor \sqrt[3]{n} \rfloor \mid n$ $\sqrt[3]{n}$ dzieli n

to otrzymujemy 5 PLN

b) w przeciwnym przypadku przegrywamy i tracimy 1 PLN

Czy można wzbogacić się w tej grze?

Średnia wygrana:

$$I_1 = \{ \text{liczby spełniające: } \lfloor \sqrt[3]{n} \rfloor \setminus n \}$$

$$I_2 = \{ \text{liczby nie spełniające } \lfloor \sqrt[3]{n} \rfloor \setminus n \}$$

$$|I_1| = W \quad |I_2| = P \quad P = 1000 - W$$

$$\hat{S} = \sum_{i \in I_1} P(i) \cdot 5 - \sum_{i \in I_2} P(i) \cdot 1$$

$$= \frac{1}{1000} (5W - P)$$

$$= \frac{5W - (1000 - W)}{1000}$$

$$= \frac{6W - 1000}{1000} \geq 0 \quad (\text{kiedy?})$$

$$W \geq \frac{1000}{6} = 167$$

Czyli na 1000 liczb w zbiorze $I = I_1 \cup I_2$ musi być przynajmniej 167 liczb spełniających warunki

$$\lfloor \sqrt[3]{n} \rfloor \setminus n \quad (*)$$

Jak można policzyć liczbę tych liczb?

Skompletujemy z zalet notacji Iwersona w wyznaczeniu sumy (gdy logiczny warunek jest spełniony to mamy 1, gdy nie lub nie ma sensu dajemy 0):

$$W = \sum_{n=1}^{1000} [n \text{ jest liczb. wygrywająca}]$$

$$= \sum_{1 \leq n \leq 1000} [\lfloor \sqrt[3]{n} \rfloor \setminus n]$$

$$= \sum_{k, n} [k = \sqrt[3]{n}] [k \setminus n] [1 \leq n \leq 1000]$$

$\uparrow$ $\downarrow$ $\downarrow$
 war. 1 war. 2 war. 3

teraz mi musimy patrzeć na zakres indeksów

$$= \sum_{k, m, n} [k^3 \leq n < (k+1)^3] [n = km] [1 \leq n \leq 1000]$$

war. 1! war. 2' war. 3

= (ostabiona nierówność $1 \leq n \leq 1000$)
 wzmocniamy do $1 \leq n < 1000$
 dla $n = 1000$ jest liczbą speł. (*)

$$= 1 + \sum_{k, m, n} [k^3 \leq n < (k+1)^3] [n = km] [1 \leq n < 1000]$$

$$= 1 + \sum_{k, m, n} [k^3 \leq n < (k+1)^3] [n = km] [1 \leq k < 10]$$

$$= 1 + \sum_{k, m} [k^3 \leq km < (k+1)^3] [1 \leq k < 10]$$

$$= 1 + \sum_{k, m} \left[k^2 \leq m < \frac{k^3 + 3k^2 + 3k + 1}{k} \right] [1 \leq k < 10]$$

$$= 1 + \sum_{k, m} \left[m \in [k^2, k^2 + 3k + 3 + \frac{1}{k}) \right] [1 \leq k < 10]$$

zauważ dla przedziału $[\alpha, \beta)$ mamy $\lfloor \beta \rfloor - \lfloor \alpha \rfloor + 1$ liczb całkowitych

$$= 1 + \sum_{1 \leq k < 10} \left(\lfloor k^2 + 3k + 3 + \frac{1}{k} \rfloor - \lfloor k^2 \rfloor + 1 \right)$$

$$= 1 + \sum_{1 \leq k < 10} \left(\cancel{k^2} + 3k + 3 + 1 + \underbrace{\lfloor \frac{1}{k} \rfloor}_0 - \cancel{k^2} \right)$$

$$= 1 + \sum_{1 \leq k < 10} \underbrace{(3k + 4)}_{a_k}$$

$$= 1 + \frac{a_1 + a_9}{2} \cdot 9$$

$$= \underline{\underline{172}}$$

$$\begin{aligned} a_{k+1} - a_k &= 3k + 3 + 4 - 3k - 4 \\ &= 3 = r \\ \text{ciąg arytmetyczny} \\ S_n &= \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n \end{aligned}$$

Liczba spełniających (*) w zb. $[1, 2, \dots, 1000]$

jest $172 > 167$ (średnio tyle musi być by wygrać)

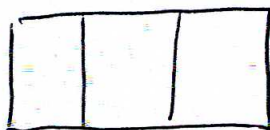
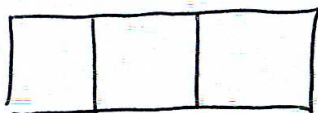
$$\frac{6 \cdot 172 - 1000}{1000} = 3.2 \text{ gr. (wygrywamy na średnio)}$$

Po 100 grach spodziewamy się wygrać 3.2 PLN.

Zakoniowienie wykladu:

8 monet (2 wazenia tylko)
jak rozstrzygnac ktora jest cizsza
(jest tylko jedna cizsza).

METODA 1 (dobra tez dla 9 monet!)



wazymy dowolne 2 trojki monet

a) jesli sa o tej samej masie
to rowno 2 ostatnich monet jest
1 cizsza. Jedno dodatkowe wazenie
rozstrzygnie, ktora jest cizsza.

b) jesli jedna trojka ^{jest} cizsza to
ja wybieramy.

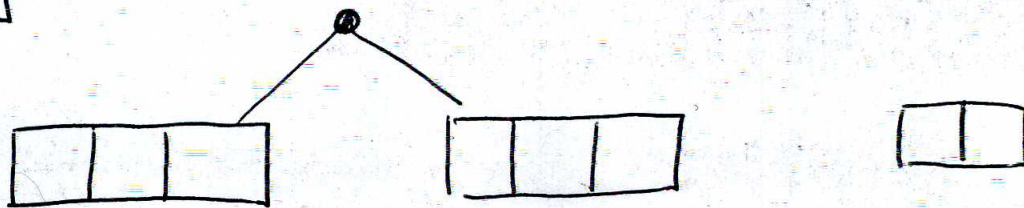
Wyberamy dowolne 2 ^{monety} z tej trojki
i wazymy

— jesli sa rowne wagi to 3aa moneta
odrzucona jest cizsza

— jesli rozne to rozstrzygnie
to 2gie wazenie ktora jest moneta
cizsza
— 1 //

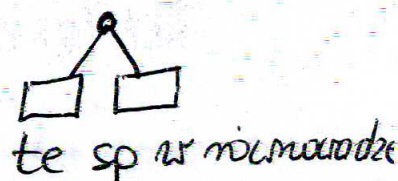
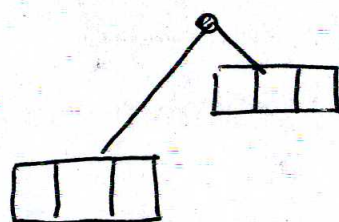
METODA 2

a)



jeśli równe
to 2gie warzenie
rozstrzyga

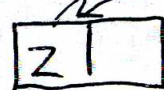
b)



↑ wybieramy to trójke

dzielimy trójke na (dowolnie)

oko $\triangleleft$



wagi jak inne



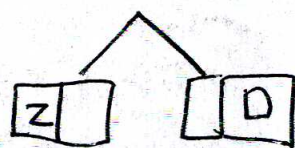
dowolną zamieniamy dokładamy

(patrzemy gdzie na obu szalkach jest
zamieniona i dłożona)

c)

oko $\triangleleft$
oko

ważymy



jeśli równowaga

to zamieniona odłożona jest cięższa

Jeśli

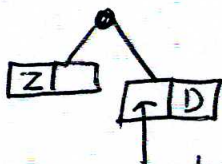
(i)



ta jest cięższa

∇_{oko}

(ii)



ta jest cięższa.

∇_{oko}

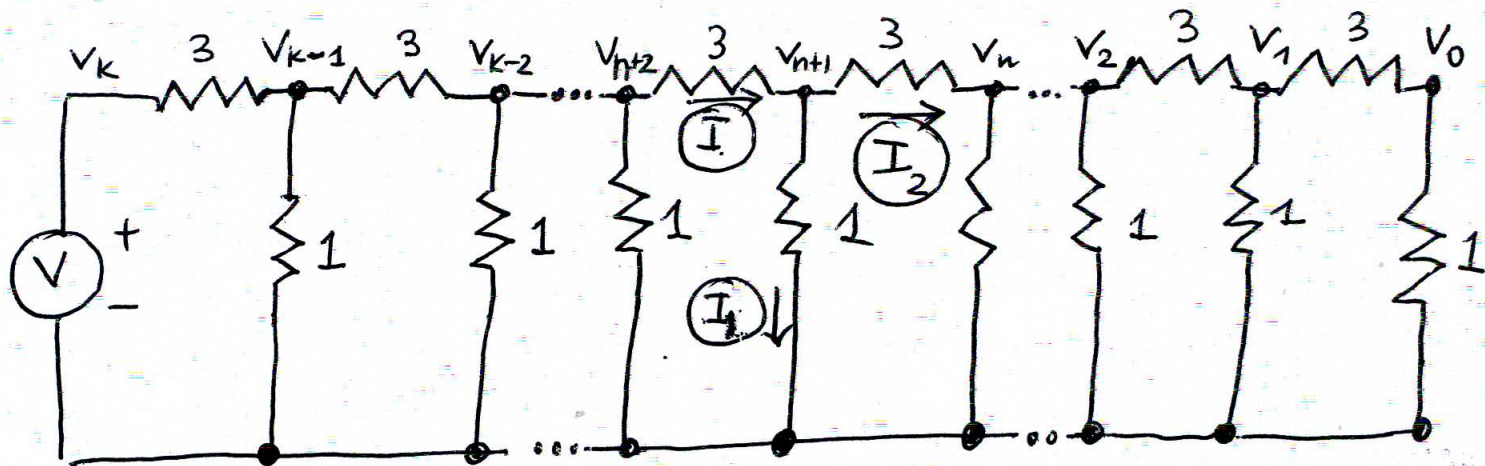
Moral:

odrzucona informacja zawiera też informację.

Przykład

Rozważmy obwód elektryczny:

pytanie:
 $V_n = ?$
 $0 \leq n \leq k$



1) Kirchhoff's law: $I = I_1 + I_2$
(na punkcie gdzie napięcie jest V_{n+1})

2) Ohm's law: spadek napięcia $V_2 - V_1$
na oporniku R to prąd (natężenie) na oporniku
 $I = \frac{V_2 - V_1}{R}$

$$I = I_1 + I_2$$

$$I_1 = \frac{v_{n+1} - 0}{1}$$

$$I_2 = \frac{v_{n+1} - v_n}{3}$$

$$I = \frac{v_{n+2} - v_{n+1}}{3}$$

(*)

$$\boxed{\frac{v_{n+2} - v_{n+1}}{3} = \frac{v_n}{1} + \frac{v_{n+1} - v_n}{3}}$$

$$0 \leq n \leq k-2$$

Z (*) mamy zależność rekursyjną

$$(**) \quad \boxed{v_{n+2} - 5v_{n+1} + v_n = 0}$$

jednorodny schemat rekurencyjny
o rzędzie 2 (liniowy, stałe
współczynniki)

Czym kolwiek v_0 nie jest

$$\frac{v_1 - v_0}{3} = \frac{v_0 - 0}{1} \Leftrightarrow \boxed{v_1 = 4v_0}$$

Równanie charakterystyczne dla (**):

$$r^2 - 5r + 1 = 0$$

$$r_1 = \frac{5 + \sqrt{21}}{2} \quad r_2 = \frac{5 - \sqrt{21}}{2}$$

$$v_n = C_1 r_1^n + C_2 r_2^n$$

$$\begin{cases} v_0 = C_1 + C_2 \\ v_1 = C_1 r_1 + C_2 r_2 \end{cases}$$

||
4v₀

$$\Rightarrow \begin{aligned} C_1 &= v_0 (r_2 - 4) (r_2 - r_1)^{-1} \\ C_2 &= v_0 (r_1 - 4) (r_1 - r_2)^{-1} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \boxed{v_n = v_0 \frac{r_2 - 4}{r_2 - r_1} r_1^n + v_0 \frac{r_1 - 4}{r_1 - r_2} r_2^n} \quad (11)$$

Ale

$$V_k = V$$

$$z(11) \quad V_k = v_0 \frac{r_2 - 4}{r_2 - r_1} r_1^k + v_0 \frac{r_1 - 4}{r_1 - r_2} r_2^k$$

Mozemy policzyć v_0 wstawiając V do (11)

$$v_0 = \frac{(r_2 - r_1) V}{(r_2 - 4) r_1^k - (r_1 - 4) r_2^k}$$

Stąd finalnie.

$$v_n = V \left[\frac{(\pi_2 - 4) \pi_1^n - (\pi_1 - 4) \pi_2^n}{(\pi_2 - 4) \pi_1^k - (\pi_1 - 4) \pi_2^k} \right]$$

Zadanie na przyszłość:

- lecimy samolotem (boimy się że jest bomba)
- zabieramy ze sobą bombę (szansa że teraz na pokładzie są 2 bomby jest mniejsza niż szansa że jest jedna bomba)
- obniżymy ryzyko (ale cagle się boimy)
- bierzemy więc 2 bomby ze sobą (szansa, że na pokładzie są 3 bomby jest mniejsza niż 2)
- pomocnie obniżymy ryzyko
- postępować analogicznie przy ustalonym poziomie ryzyka zabieramy n bomb by porzucić bezpiecznie.
- dlaczego rozumowanie jest słabe?